



# ElegantBook LaTeX3 迁移验证

## 当前已实现功能的中文回归测试文档

作者: ElegantBook LaTeX3 Refactor

组织: ElegantBook Program

时间: 2026/05/04

版本: v1.0



本文件用于验证当前重构版已经迁移的功能。

# 目录

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>第一章结构与基础排版</b> | <b>1</b> |
| 1.1 层级标题          | 1        |
| 1.2 列表与链接         | 1        |
| 1.3 章节引言          | 1        |
| <b>第二章定理与普通环境</b> | <b>2</b> |
| 2.1 盒式定理类环境       | 2        |
| 2.2 导言区声明的定理环境    | 2        |
| 2.3 非盒式普通环境       | 3        |
| 本章综合练习            | 3        |
| <b>第三章代码高亮与跨页</b> | <b>4</b> |
| 3.1 行内与短代码块       | 4        |
| 3.2 跨页代码块         | 4        |
| <b>第四章表格与颜色</b>   | <b>7</b> |
| 4.1 主题颜色          | 7        |
| 4.2 排版收束          | 7        |
| <b>第五章参考文献</b>    | <b>8</b> |
| 5.1 引用与文献表        | 8        |

# 第一章 结构与基础排版

## 1.1 层级标题

本节验证章、节、小节和小小节标题的编号、颜色、页眉标记与目录条目。

### 1.1.1 小节层级

正文段落用于观察基础行距、缩进、中文字体和西文字体的协调性。当前主题色应统一作用于章节标题、页眉线、链接以及后续环境标题。

#### 1.1.1.1 小小节层级

数学公式用于验证基础数学包、编号和交叉引用的配合。式 (1.1) 给出一个标准恒等式：

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2. \quad (1.1)$$

## 1.2 列表与链接

列表项目符号应呈现主题色，嵌套层级应保持稳定缩进。

- 一级无序列表项目。
  - 二级无序列表项目。
    - 三级无序列表项目。
- 1. 一级有序列表项目。
- 2. 第二个有序列表项目，包含行内链接：ElegantBook Repository。

## 1.3 章节引言

### 内容提要

- 引言环境应使用主题色标题和项目符号。
- 该环境应能容纳多条摘要式内容。
- 盒子宽度应与正文区域对齐。

## 第二章 定理与普通环境

### 2.1 盒式定理类环境

#### 定义 2.1 (度量空间)

设  $X$  为集合, 若函数  $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$  满足非负性、同一性、对称性和三角不等式, 则称  $(X, d)$  为度量空间。



#### 定理 2.1 (闭区间连续函数有界)

若函数  $f$  在闭区间  $[a, b]$  上连续, 则  $f$  在  $[a, b]$  上有界。



#### 引理 2.1 (三角不等式的直接推论)

对任意实数  $x, y$ , 有  $|x + y| \leq |x| + |y|$ 。



#### 推论 2.1 (连续函数局部有界)

若函数在某点连续, 则它在该点的某个邻域内有界。



#### 公设 2.1 (平行公设)

过直线外一点有且只有一条直线与已知直线平行。



#### 公理 2.1 (选择公理)

任意一族非空集合存在选择函数。



#### 命题 2.1 (单调有界收敛)

单调有界数列必收敛。



引用检查: 定义 2.1、定理 2.1、引理 2.1。

#### 定理 (无编号定理)

该环境验证星号版本不参与编号, 但保持相同的视觉风格。



### 2.2 导言区声明的定理环境

#### 自定义定理 2.1 (自定义旧式标题)

该环境由导言区的 `\elegantnewtheorem` 声明, 采用旧式标题和标签参数。



#### 自定义定义 2.1 (自定义可选标题)

该环境验证自定义定义类环境的可选标题与原生标签写法。



**自定义定理 (自定义无编号环境)**

该环境验证自定义定理的星号版本。



自定义环境引用检查：定理 2.1、定义 2.1。

## 2.3 非盒式普通环境

**例题 2.1 紧性示例** 闭区间  $[0, 1]$  是实数通常拓扑下的紧集。

**练习 2.1 基础计算** 计算  $\int_0^1 x^2 dx$ 。

**问题 2.1 极值问题** 求函数  $f(x) = x^2 - 2x + 1$  在实数域上的最小值。

普通编号环境引用检查：例题 2.1、练习 2.1、问题 2.1。

**笔记** 笔记环境应以左侧符号和粗体引导词开始，标题文字与其他普通环境左边界对齐。

**证明** 证明环境应以粗体引导词开始，并使用当前设定的正文字体风格。

**解** 解答环境用于呈现答案内容；当前文档验证其默认显示状态。

**注** 注环境是普通段落式环境，不应被定义为盒式定理环境。

**假设** 假设环境用于列出后续论证所依赖的条件。

**结论** 结论环境用于给出阶段性推论。

**性质** 性质环境用于描述对象的稳定属性。

**自定义普通环境** 自定义普通环境应接受一个标题参数，并保持与结论类环境一致的段落样式。

### 本章综合练习

1. 验证闭区间上连续函数有界。
2. 构造一个有界但不闭的实数子集。
3. 比较例题、练习和问题三个计数器的显示格式。

## 第三章 代码高亮与跨页

### 3.1 行内与短代码块

行内代码用于验证 `\lstinline` 的字体、断行和颜色设置。下面的短代码块验证默认 LaTeX 语言高亮：

```
\documentclass[lang=cn, theme=Fresh Green]{elegantbook-l3}  
\begin{document}  
\chapter{Minimal Test}  
\end{document}
```

命令行代码块用于验证显式语言选项：

```
latexmk -pdfxe elegantbook-cn.tex
```

### 3.2 跨页代码块

下面的长代码块用于验证普通 `lstlisting` 能够自然跨页。

```
\ExplSyntaxOn  
\cs_new_protected:Npn \demo_listing_cross_page_line:n #1  
{  
  \iow_term:n { Listing cross page test line #1 }  
}  
\demo_listing_cross_page_line:n { 001 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 002 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 003 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 004 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 005 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 006 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 007 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 008 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 009 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 010 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 011 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 012 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 013 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 014 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 015 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 016 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 017 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 018 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 019 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 020 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 021 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 022 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 023 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 024 }
```



```
\demo_listing_cross_page_line:n { 025 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 026 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 027 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 028 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 029 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 030 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 031 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 032 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 033 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 034 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 035 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 036 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 037 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 038 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 039 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 040 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 041 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 042 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 043 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 044 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 045 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 046 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 047 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 048 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 049 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 050 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 051 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 052 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 053 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 054 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 055 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 056 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 057 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 058 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 059 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 060 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 061 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 062 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 063 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 064 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 065 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 066 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 067 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 068 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 069 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 070 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 071 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 072 }
\demo_listing_cross_page_line:n { 073 }
```

```
\demo_listing_cross_page_line:n { 074 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 075 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 076 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 077 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 078 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 079 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 080 }  
\ExplSyntaxOff
```



# 第四章 表格与颜色

## 4.1 主题颜色

下表用于验证当前主题导出的兼容颜色名是否可用于普通文本、表格和链接上下文。

| 颜色名                   | 验证文本                      |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>structurecolor</b> | 章节结构色与页眉线颜色一致。            |
| <b>main</b>           | 定义、例题、练习与问题使用该主色。         |
| <b>second</b>         | 定理、笔记、证明与注环境使用该辅助色。       |
| <b>third</b>          | 命题、假设、结论、性质与自定义普通环境使用该颜色。 |
| <b>winered</b>        | 代码高亮中的控制序列和关键字颜色。         |

## 4.2 排版收束

本文档只覆盖当前已经迁移并用于回归检查的功能。尚未迁移的版本历史、完整目录附录样式和旧封面命令不会在此文件中作为测试目标。

## 第五章 参考文献

### 5.1 引用与文献表

本节使用 TeX Live 自带的 `biblatex-examples.bib` 验证参考文献接口。行文引用示例包括 Knuth 的多卷本<sup>[1-2]</sup>、TeX 参考书<sup>[3]</sup>，以及一篇期刊论文<sup>[4]</sup>。

也可以在同一句中混合多条文献，观察通过类选项调用的 GB/T 7714-2015 引用样式是否生效<sup>[5-7]</sup>。

## 参考文献

- [1] KNUTH D E. Computers & Typesetting. Vol. A: The  $\text{\TeX}$ book: vol. A[M]. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1984.
- [2] KNUTH D E. Computers & Typesetting. Vol. B:  $\text{\TeX}$ : The Program: vol. B[M]. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1986.
- [3] GOOSSENS M, MITTELBAACH F, SAMARIN A. The LaTeX Companion[M]. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1994. 528 pp.
- [4] SIGFRIDSSON E, RYDE U. Comparison of methods for deriving atomic charges from the electrostatic potential and moments[J/OL]. Journal of Computational Chemistry, 1998, 19(4): 377-395. DOI: [10.1002/\(SICI\)1096-987X\(199803\)19:4<377::AID-JCC1>3.0.CO;2-P](https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-987X(199803)19:4<377::AID-JCC1>3.0.CO;2-P).
- [5] AKSIN Ö, TÜRKMEN H, ARTOK L, et al. Effect of immobilization on catalytic characteristics of saturated Pd-N-heterocyclic carbenes in Mizoroki-Heck reactions[J]. J. Organomet. Chem., 2006, 691(13): 3027-3036.
- [6] ANGENENDT A. In Honore Salvatoris – Vom Sinn und Unsinn der Patrozinienkunde[J]. Revue d'Histoire Ecclésiastique, 2002, 97: 431-456, 791-823.
- [7] BERTRAM A, WENTWORTH R. Gromov invariants for holomorphic maps on Riemann surfaces[J]. J. Amer. Math. Soc., 1996, 9(2): 529-571.